

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 3

ROTTES STATICHE: CONFIGURAZIONE E GESTIONE

La definizione delle **rotte statiche** viene realizzata manualmente dall'amministratore di rete impostando le entry nella **tabella di routing**: sono utilizzate per piccole reti a causa della scarsa scalabilità. Per impostare una rotta statica è necessario specificare:

- ▶ **Indirizzo IP** della rete di destinazione;
- ▶ **Netmask** associata alla rete di destinazione;
- ▶ **Indirizzo IP** del **next-hop** (oppure il nome dell'interfaccia per forzare la consegna locale).

Il comando **CLI** che permette di inserire in un router una rotta statica è il seguente:

```
Router(config)#ip route DestPrefix DestNetmask NextHop/Iface
Router(config)#
```

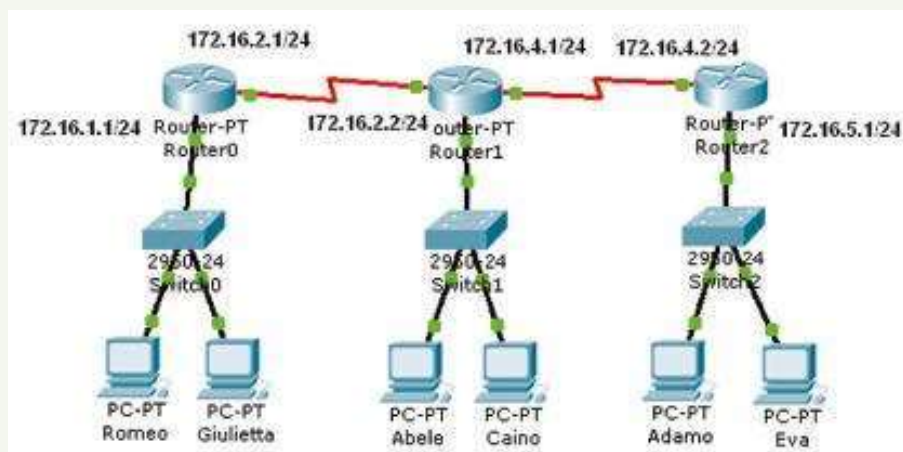
Il comando che permette di rimuovere in un router una rotta statica è il seguente:

```
Router(config)#no ip route DestPrefix DestNetmask NextHop/Iface
Router(config)#
```



Prova adesso!

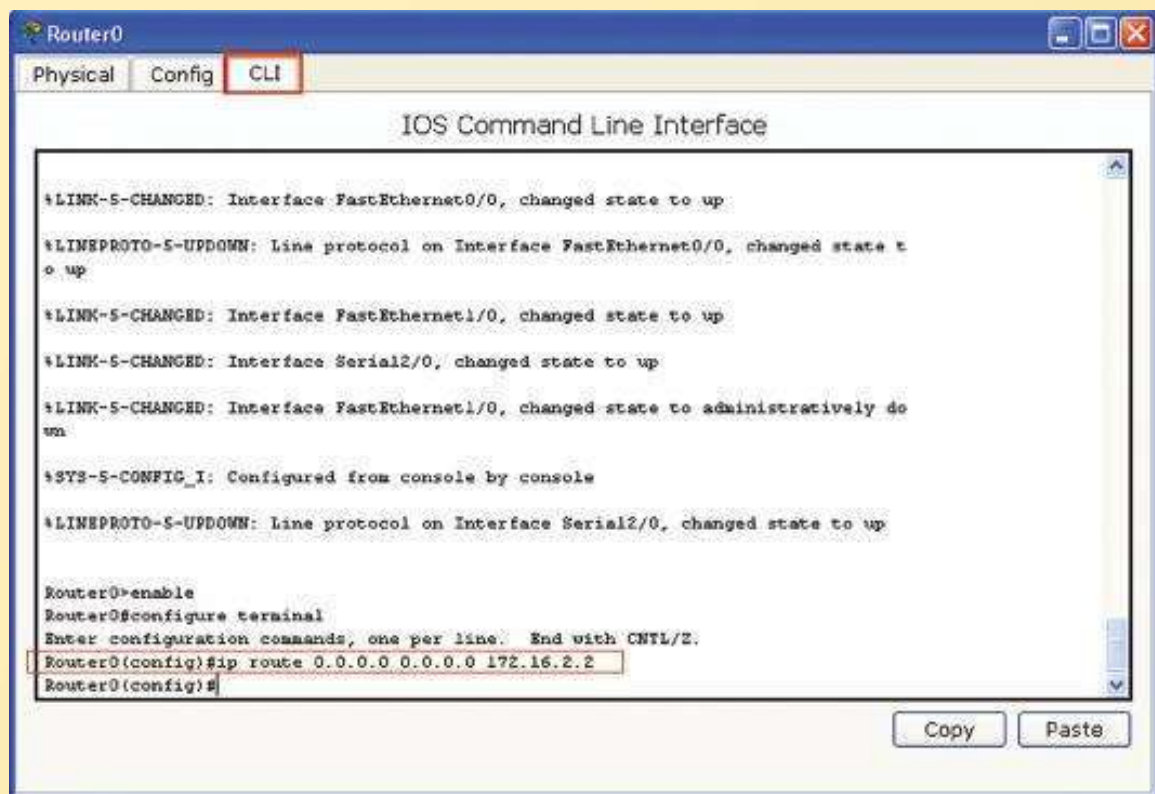
Realizza con **Packet Tracer** la rete riportata nella seguente figura:



e configura i singoli router con i seguenti comandi:

```
Router0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
Router1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
Router1(config)#ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.4.2
Router2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.4.1
```

L'inserimento delle route deve essere fatto mediante la finestra presente nella scheda CLI, cioè



Ping e Traceroute su router

In **PacketTracer**, la sintassi di entrambi i comandi differisce tra PC e router:

ping

```
Router#ping IP_ADDRESS
PC>ping [-n COUNT] IP_ADDRESS
```

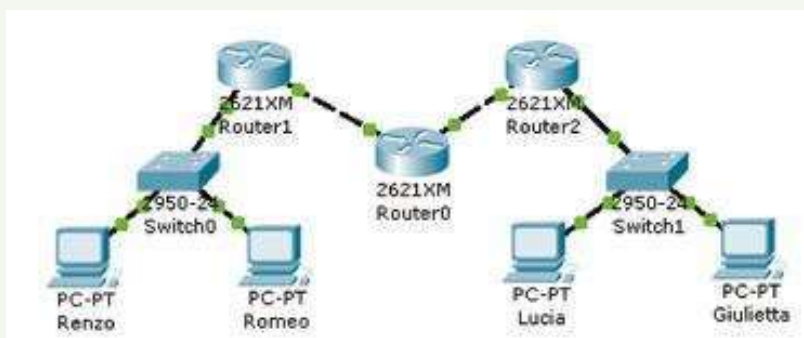
traceroute

```
Router#traceroute IP_ADDRESS
PC>tracert IP_ADDRESS
```



Prova adesso!

- 1 Crea la rete mostrata in figura



assegnando alle interfacce di rete dei router e degli host degli indirizzi IP appartenenti alle seguenti reti:

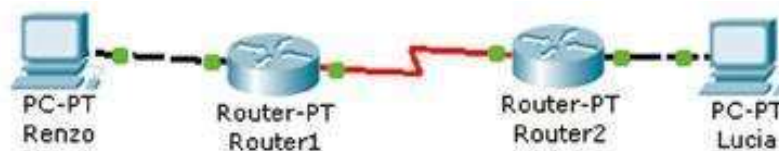
- ▶ 192.168.1.0/24 : *Renzo, Romeo e Router1 Fa0/1*
 - ▶ 192.168.2.0/24 : *Router1 Fa0/0 e Router0 Fa0/0*
 - ▶ 192.168.3.0/24 : *Router2 Fa0/1 e Router2 Fa0/0*
 - ▶ 192.168.4.0/24 : *Router1 Fa0/, Lucia e Giulietta*
- 2 Imposta le rotte statiche opportune su tutti i nodi della rete e verifica la completa connettività della rete col comando `tracert` da **Renzo** a **Lucia**.
 - 3 In modalità simulazione, analizza i pacchetti generati dal comando `tracert`. Che messaggi usa e in che modo?

Il codice con la soluzione dei presenti esercizi è nei file `rete3pc.pkt` e `rete4pc.pkt`.

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 4

ROTTES STATICHE: COLLEGAMENTO SERIALE

Si vuole far “pingare” i due PC, rappresentati nello schema di figura, attraverso due router collegati fra loro attraverso un link seriale.



Gli indirizzi di configurazione sono i seguenti

- **PC Renzo:** Indirizzo IP 192.168.100.2 /24 default gateway 192.168.100.1.
- **PC Lucia:** Indirizzo IP 192.168.200.2 /24 default gateway 192.168.200.1.

Router 1

Interfaccia FastEthernet 0/0 IP
address : 192.168.100.1 /24
Interfaccia Serial 2/0 IP
address: 192.168.1.1 /24.

Router 2

Interfaccia FastEthernet 0/0 IP
address of 192.168.200.1 /24
Interfaccia Serial 2/0 IP
address 192.168.1.2 /24.

Tra il Router1 e il Router2 abbiamo un collegamento seriale con velocità di 64K.

È richiesto di:

- configurare gli **IP** e i **default gateway** dei PC;
- configurare gli apparati dando gli hostname e impostando le rotte statiche, assicurandosi la raggiungibilità di ogni apparato tramite i comandi ping e traceroute.

Per un approfondimento delle modalità di configurazione del link seriale si rimanda al documento in inglese, riportato in allegato dal link http://www.jlsnet.co.uk/index.php?page=cc_wan, che spiega in modo chiaro le varie tipologie di connessione e configurazione.

Il codice con la soluzione del presente esercizio è nel file [rete2pcSerial](#).



Zoom su...

CONNESSIONE TRA DTE E DCE

Ogni interfaccia seriale del router viene denominata **DTE** (**data terminal equipment**); questa viene collegata, tramite un cavo di tipo **DTE/DCE** (ve ne sono di diversi tipi ma il più utilizzato è il cavo denominato V.35) a un dispositivo, di solito fornito da **ISP**, denominato **DCE** (**data communications equipment**).

Il **DCE** può essere:

- 1 un **modem analogico** nel caso che la connettività fornita da **ISP** si basi su linee che utilizzano un segnale di **tipo analogico**;
- 2 un dispositivo **CSU/CDU** (ossia un **terminal adapter digitale**) nel caso di linee di comunicazione basate su **segnale digitale**.



Il **DCE** ha il compito di ricevere il segnale digitale trasmesso da **DTE** (ossia dall'interfaccia seriale del router) e di trasformarlo in un segnale (analogico o digitale) che possa essere veicolato sulla linea di comunicazione fornita da **ISP**.

Se in laboratorio si vuole testare il funzionamento di una comunicazione basata su link seriale si può sostituire i due **CSU/DSU** e la relativa linea di interconnessione con un apposito cavo incrociato **DTE/DCE crossover cable** come quello riportato in figura.

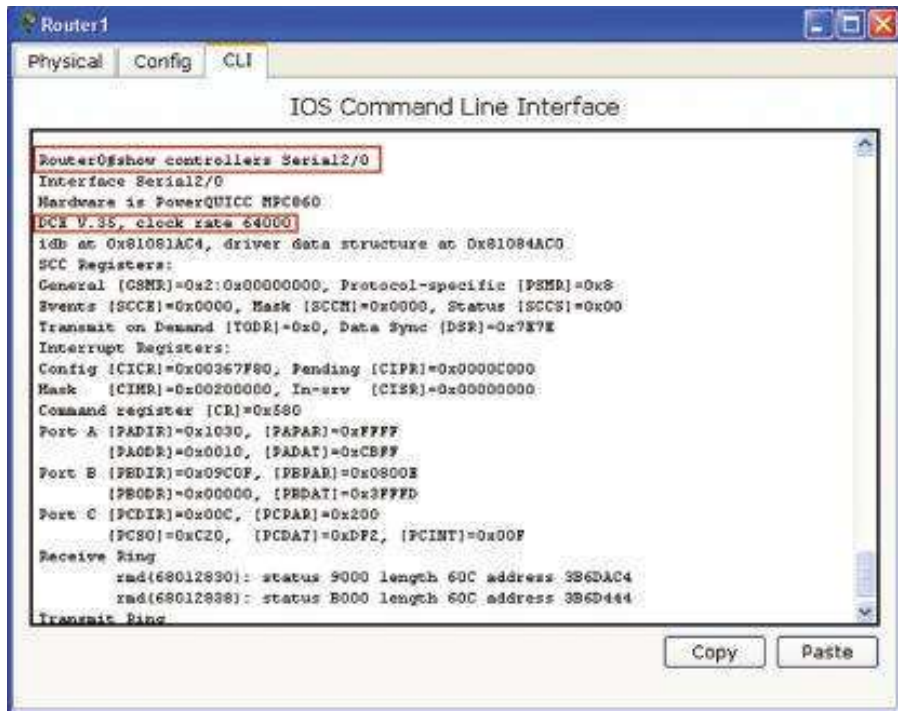
Le due estremità di questo cavo vengono denominate rispettivamente **DTE** e **DCE**.



Per vedere se all'interfaccia seriale del router R1 è stata collegata l'estremità di tipo DTE o DCE si utilizza il comando:

```
R1#show controllers S0/0
```

Nel nostro esercizio abbiamo:



```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

Router0#show controllers Serial2/0
Interface Serial2/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DCR V.35, clock rate 64000
IDB at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0
SCC Registers:
General [GMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8
Events [SCCR]=0x0000, Mask [SCCH]=0x0000, Status [SCCS]=0x00
Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E
Interrupt Registers:
Config [ICIR]=0x00367F80, Pending [CIPR]=0x0000C000
Mask [CIMR]=0x00200000, In-srv [CISR]=0x00000000
Command register [CR]=0x580
Port A [PADIR]=0x1030, [PAPAR]=0xFFFF
[PADR]=0x0010, [PADAT]=0xC8FF
Port B [PBDIR]=0x09C0F, [PBPAR]=0x0800E
[PBR]=0x00000, [PBDAT]=0x3FFFD
Port C [PCDIR]=0x00C, [PCPAR]=0x200
[PCSR]=0xC20, [PCDAT]=0xDP2, [PCINT]=0x00F
Receive Ring
rxd(68012890): status 9000 length 60C address 3B6DAC4
rxd(68012898): status B000 length 60C address 3B6D464
Transmit Ring
```

Nel nostro esempio il clock è già settato a 64.000 e se volessimo modificarlo si può utilizzare il comando:

```
R1(config-if)#clock rate 64000
```



Prova adesso!

Configura manualmente il router 2, come di seguito descritto:

```
...
Router2(config)#hostname Router2
...
Router2(config)#interface F0/0
Router2(config-if)#ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
...
Router2(config)#interface Serial2/0
Router2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Router2(config-if)#clock rate 64000
...
Router2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 //rotta di default
Router2(config-if)#exit
```

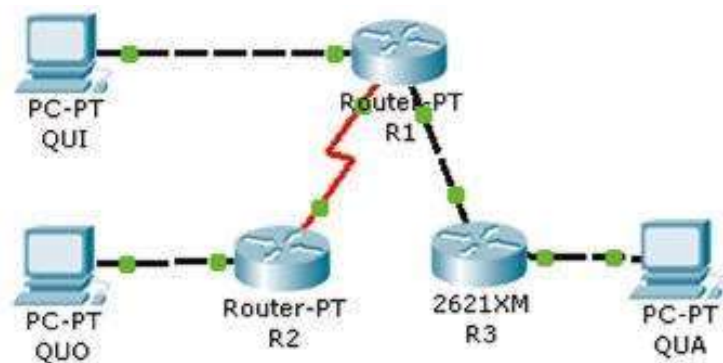
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 5

ROTTE STATICHE: COLLEGAMENTO SERIALE E ETH

Si vuole far pingare i due PC, rappresentati nello schema di figura, attraverso tre router:

- ▶ Router R1 – Generico con Serial2 DCE
- ▶ Router R2 – Generico con Serial2 DCE
- ▶ Router R3 – Serie 2600 – modello 2621XM

Il link seriale deve avere velocità di 64K.



Gli indirizzi di configurazione sono i seguenti:

A per i ruoter

```

R1(config)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config)#ip address 12.5.10.1 255.255.255.0
R2(config)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
R3(config)#ip address 12.5.10.2 255.255.255.0
  
```

B per gli host

- ▶ QUI: 192.168.200.2/24
- ▶ QUO: 192.168.100.2/24
- ▶ QUA: 150.10.0.1 /16



Prova adesso!

Configura manualmente gli apparati dando gli hostname, inserendo le rotte statiche e assicurando la raggiungibilità di ogni apparato tramite i comandi ping e traceroute. Confronta la tua soluzione con quella presente nel file [rete3R.pkt](#).